SETELAH ISTIRAHAT

Dari Code Trail ke Perulangan for

Kita tidak langsung menghafal sintaks.
Kita baca kode, jejak nilai variabel, lalu temukan pola pengulangan.



Target: memahami mengapa perulangan dibutuhkan dan menelusuri for sederhana.

Alur 1 JP Setelah Istirahat

Dari aktivitas bergerak menuju konsep for

1. **Recall Code Trail**
   nilai berubah
2. **Masalah Berulang**
   cout berkali-kali
3. **Counter**
   `i = i + 1`
4. **Struktur for**
   awal-kondisi-ubah
5. **Trace & Challenge**
   prediksi output

Prinsip: jangan langsung definisi. Mulai dari masalah: "Kalau perintah sama harus diulang 100 kali, bagaimana?"

Siswa diajak menemukan kebutuhan loop, bukan hanya menerima definisi.

Ingat Template Dasar C++

Agar cin dan cout tidak error

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // isi program ditulis di sin
i

    return 0;
}
```

cin dan cout butuh #include <iostream>

using namespace std; memudahkan penulisan

Kode utama ada di dalam int main()

Gunakan template ini secara konsisten sebelum masuk latihan for.

Masalah: Perintah yang Sama Berulang

Dari lima cout menuju ide perulangan

```
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
cout << "Belajar C++" << endl;
```

Kalau harus 100 kali?

Apakah kita akan menulis cout sebanyak 100 baris?



Perulangan muncul karena ada perintah yang perlu dijalankan berkali-kali.

Perulangan Itu Apa?

Konsep dulu, sintaks setelahnya

Perulangan

Menjalankan perintah
yang sama
berulang kali selama
kondisi
masih terpenuhi.



Contoh

Menampilkan angka 1
sampai 5
atau menampilkan teks
"Belajar C++" sebanyak
5 kali.



Loop = cek kondisi, jalankan perintah, ubah nilai, cek lagi.

Kunci Perulangan: Counter

Counter adalah variabel pencacah

```
int i = 1;

i = i + 1;
// nilai i menjadi 2

i++;
// artinya sama: i = i + 1
```

i++

berarti nilai i bertambah 1

i = 1 → 2 → 3 → 4 → 5

→□

Kalau counter tidak berubah, perulangan bisa tidak berhenti.

Struktur for

Tiga bagian utama yang harus dibaca

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Belajar C++" << endl;
}
```

int i = 1

Nilai awal

mulai dari 1

i <= 5

Kondisi

selama benar, ulang

i++

Perubahan

i bertambah 1

{ ... }

Isi blok

perintah yang diulang

Baca for dari kiri ke kanan: nilai awal → kondisi → perubahan.

Alur Kerja for

Komputer selalu mengecek kondisi



Perulangan berhenti saat kondisi bernilai FALSE.

Sama seperti Code Trail: kita membaca alur program satu langkah demi satu langkah.

Human Tracing Bersama

Ikuti nilai i sampai loop berhenti

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

Kesimpulan:

Output yang tampil adalah
1, 2, 3, 4, 5

Putaran	Nilai i	i <= 5?	Output
1	1	TRUE	1
2	2	TRUE	2
3	3	TRUE	3
4	4	TRUE	4
5	5	TRUE	5
6	6	FALSE	STOP

Saat i menjadi 6, kondisi i <= 5 salah, maka loop berhenti.

Latihan 1: Predict the Output

Jawab tanpa compiler, gunakan tracing

```
for (int i = 1; i <= 3; i++
) {
    cout << i << endl;
}
```

Tugas siswa:

1. Tulis nilai i tiap putaran
2. Tentukan output akhir

Output : 1 2 3

(tampilkan jawaban setelah siswa mencoba)

Mulai dari output kecil sebelum membuat kode sendiri.

Latihan 2: Complete the Code

Lengkapi agar output 1 sampai 5

```
for (int i = 1; i <= ___; i+
+) {
    cout << i << endl;
}
```

Target	Output
1	
2	
3	
4	
5	

Jawaban: isi bagian kosong dengan 5

Kondisi menentukan sampai angka berapa perulangan berjalan.

Latihan 3: Modify the Code

Ubah output menjadi 1 sampai 10

```
for (int i = 1; i <= 5; i
++) {
    cout << i << endl;
}
```

```
for (int i = 1; i <= 10;
i++) {
    cout << i << endl;
}
```

Yang diubah hanya batas kondisi: i <= 5 menjadi i <= 10

Modifikasi kode kecil dapat mengubah jumlah pengulangan.

Latihan 4: Angka Genap

Naik satu tingkat: perubahan nilai tidak selalu i++

```
for (int i = 2; i <= 10; i
+= 2) {
    cout << i << endl;
}
```

i += 2

artinya nilai i bertambah 2 setiap putaran

Output: 2 4 6 8 10

Gunakan perubahan nilai sesuai pola angka yang ingin ditampilkan.

Challenge Akhir: Gabungkan if + for

Materi lama dan materi baru bertemu

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        cout << "Genap" << endl;
    } else {
        cout << "Ganjil" << endl;
    }
}
```

Apa yang dilatih?

- counter i
- perulangan for
- operator %
- kondisi if-else
- output tiap putaran

Target: siswa boleh mencoba trace 1–5 dulu.

Ini penutup kuat sebelum pertemuan berikutnya membahas loop lebih lanjut.

Exit Ticket

Dikerjakan cepat di akhir 1 JP

1. Tuliskan 3 bagian utama pada for.

2. Kapan perulangan berhenti?

3. Apa arti i++?

Jawab singkat di kertas / buku.

Gunakan exit ticket untuk menentukan apakah pertemuan berikutnya lanjut while atau menguatkan for lagi.

Kesimpulan Hari Ini

Dari membaca kode menuju menulis loop

Variabel berubah → nilai dapat diperbarui baris demi baris

Kondisi dicek → TRUE jalan, FALSE berhenti/lewati

Perulangan for → awal → kondisi → isi blok → perubahan

Tracing penting → jangan hanya menebak output

Pertemuan berikutnya: latihan for lebih banyak dan mulai membandingkan dengan while.

Baca kode seperti komputer: dari atas ke bawah, satu langkah demi satu langkah.